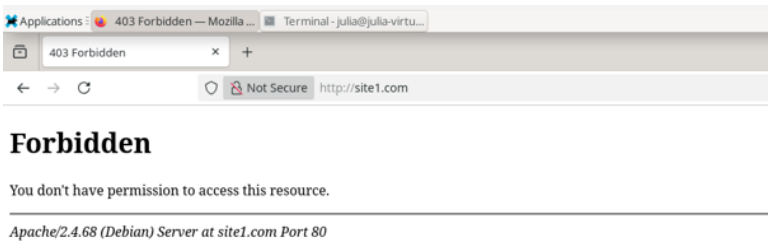
Julia Mustonen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Linux-palvelimet - ICI003AS2A-3021

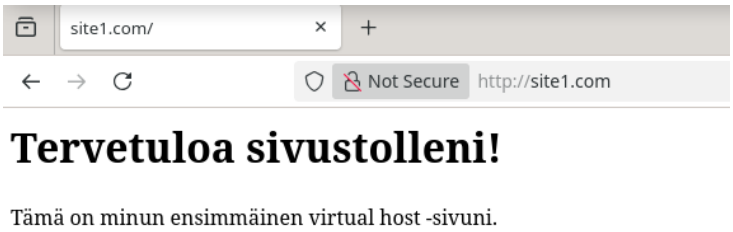
Raportti
25.9.2026

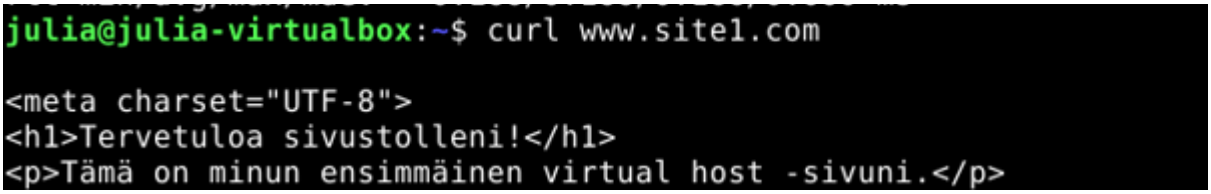
Apache2

1. Apache-palvelimen asennus ja testaaminen

Aloitin asentamalla Apache2-palvelimen Debianille. Kun avasin selaimella http://localhost, sivu avautui ensin 403 Forbidden -virheilmoituksella. Tarkistin sivun toiminnan myös terminaalissa komennolla curl localhost.Tämän jälkeen muokkasin Apachen oletussivua komennolla sudo nano /var/www/html/index.html. Nanolla pystyin muokkaamaan sivun sisältöä ja kirjoitin siihen oman tekstin. Tallensin tiedoston ja päivitin selaimen. Tämän jälkeen oma tekemäni teksti näkyi localhost-sivulla.

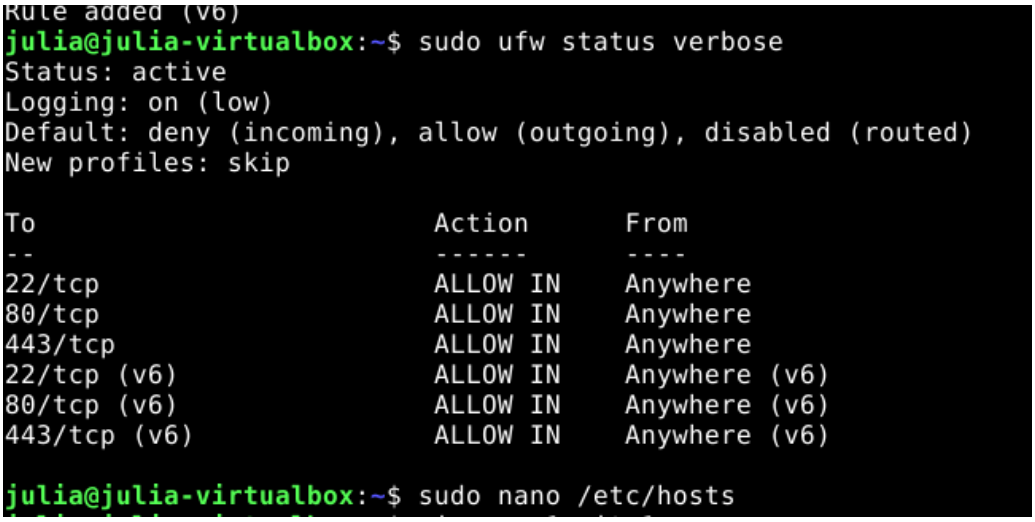




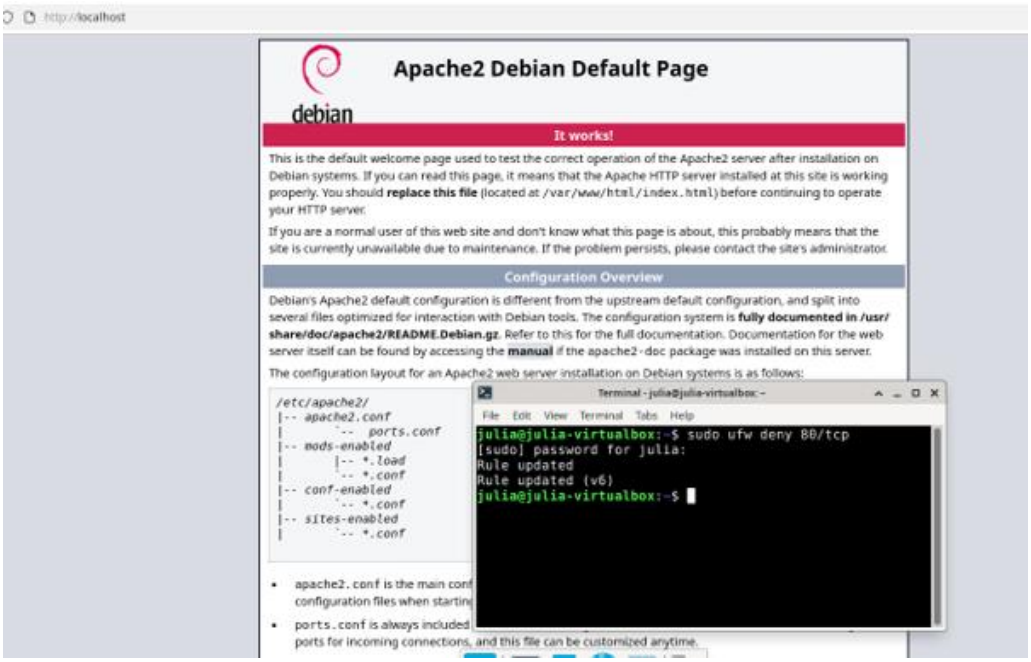


2. UFW-palomuuri

Seuraavaksi tarkistin palomuurin tilanteen komennolla sudo ufw status verbose. UFW oli käytössä ja listassa näkyivät sallitut yhteydet. SSH-liikenne portissa 22 sekä HTTP-liikenne portissa 80 ja HTTPS-liikenne portissa 443 olivat merkitty ALLOW IN.



Testasin myös palomuurin toimintaa estämällä hetkeksi HTTP-liikenteen portissa 80. Tämän jälkeen kokeilin avata Apache-sivun edelleen localhost-osoitteella. Sivu avautui siitä huolimatta. Lopuksi palautin portin 80 takaisin sallituksi.




```
julia@julia-virtualbox:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To                         Action      From
--                         ------      ----
22/tcp                     ALLOW IN    Anywhere
80/tcp                     DENY IN     Anywhere
443/tcp                    ALLOW IN    Anywhere
22/tcp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
80/tcp (v6)                DENY IN     Anywhere (v6)
443/tcp (v6)               ALLOW IN    Anywhere (v6)

julia@julia-virtualbox:~$ sudo ufw allow 80/tcp
Rule updated
Rule updated (v6)
julia@julia-virtualbox:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To                         Action      From
--                         ------      ----
22/tcp                     ALLOW IN    Anywhere
80/tcp                     ALLOW IN    Anywhere
443/tcp                    ALLOW IN    Anywhere
22/tcp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
80/tcp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
443/tcp (v6)               ALLOW IN    Anywhere (v6)

julia@julia-virtualbox:~$
```

3. Name-based Virtual Host

Seuraavaksi tein Apachelle name-based virtual hostin. Lisäsin /etc/hosts-tiedostoon osoitteet site1.com ja www.site1.com, jotka ohjaavat osoitteeseen 127.0.0.1. Tämän avulla pystyin käyttämään omaa sivustoa näillä osoitteilla.

```
*:80                   is a NameVirtualHost
         default server 127.0.1.1 (/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf:1)
         port 80 namevhost 127.0.1.1 (/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf:1)
         port 80 namevhost site1.com (/etc/apache2/sites-enabled/site1.com.conf:1)
                 alias www.site1.com
```

4. Apache-lokien tarkastelu

Seuraavaksi tarkistin Apachen lokit sudo tail-komennolla. Lokien avulla pystyin seuraamaan palvelimen toimintaa ja näkemään sivulle tehdyt pyynnöt sekä mahdolliset virheet.

```
<p>Tämä on minun ensimmäinen virtual host -sivuni.</p>
julia@julia-virtualbox:~$ sudo tail -n 10 /var/log/apache2/access-site1.log
127.0.0.1 - - [24/Sep/2026:22:59:33 +0300] "GET / HTTP/1.1" 403 531 "-" "Mozilla/5.0 (X11; L
127.0.0.1 - - [24/Sep/2026:22:59:33 +0300] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 403 530 "http://site1
127.0.0.1 - - [24/Sep/2026:23:01:59 +0300] "GET / HTTP/1.1" 200 441 "-" "Mozilla/5.0 (X11; L
127.0.0.1 - - [24/Sep/2026:23:03:50 +0300] "GET / HTTP/1.1" 200 462 "-" "Mozilla/5.0 (X11; L
127.0.0.1 - - [24/Sep/2026:23:05:10 +0300] "GET / HTTP/1.1" 200 367 "-" "curl/8.14.1"
```

5. Tahallinen konfiguraatiovirhe

Seuraavaksi tein tarkoituksella virheen Apache-konfiguraatioon muuttamalla ServerName-komennon muotoon Serverame. Tarkistin asetukset komennolla sudo apache2ctl configtest, jolloin Apache ilmoitti virheellisestä komennosta.Korjasin kirjoitusvirheen takaisin muotoon ServerName ja tarkistin asetukset uudelleen. Tämän jälkeen tarkistuksen tuloksena oli

```
julia@julia-virtualbox:~$ sudo apache2ctl configtest
AH00526: Syntax error on line 2 of /etc/apache2/sites-enabled/site1.com.conf:
Invalid command 'Serverame', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
julia@julia-virtualbox:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/site1.com.conf
julia@julia-virtualbox:~$ sudo apache2ctl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'Serve
Syntax OK
julia@julia-virtualbox:~$
```

Syntax OK.

Mitä opin?

Opin tässä tehtävässä Apache-palvelimen peruskäyttöä ja sen asetusten muokkaamista. Opin myös, miten UFW-palomuuria käytetään ja miten Apachelle tehdään name-based virtual host. Lisäksi opin tarkistamaan Apachen lokitiedostoja ja etsimään niiden avulla syitä virheisiin. Tehtävän aikana opin myös, miten pienetkin asetusten tai oikeuksien virheet voivat estää sivun toiminnan ja miten niitä voidaan selvittää.